

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 02 - Variables aleatorias

Fecha: 22-04-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

Se consideran las funciones $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tales que:

1.

$$F(x) = \begin{cases} \beta e^x & \text{si } x < 0 \\ \beta & \text{si } x = 0 \\ 1/4 & \text{si } 0 < x < 1 \\ \alpha \frac{x}{1+x} & \text{si } 1 \leq x \end{cases}$$

Hallar α y β para que F sea una función de distribución.

2.

$$F(x) = \begin{cases} \alpha + e^x & \text{si } x \leq -1 \\ \beta x + \gamma & \text{si } -1 < x \leq 1 \\ \delta + \varepsilon x & \text{si } 1 < x \end{cases}$$

Hallar $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$ para que F sea una función de distribución.

Resolución

Recordatorio

Recordemos que para que una función sea efectivamente una de distribución, tiene que cumplir con las siguientes propiedades:

- **Monotonía:** Es no decreciente. Si $x \leq y$ entonces $F(x) \leq F(y)$
- **Límites en el infinito:** $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$
- **Continuidad por derecha:** En cada punto x , se cumple que $\lim_{y \rightarrow x^+} F(y) = F(x)$
- **Salto y probabilidad puntual:** El valor del “salto” vertical en la gráfica en un punto x es exactamente la probabilidad $P(X = x)$. Si no hay salto (la función es continua en ese punto), la probabilidad puntual es cero.

Parte 1

•

$$F(x) = \begin{cases} \beta e^x & \text{si } x < 0 \\ \beta & \text{si } x = 0 \\ 1/4 & \text{si } 0 < x < 1 \\ \alpha \frac{x}{1+x} & \text{si } 1 \leq x \end{cases}$$

Hallar α y β para que F sea una función de distribución.

En este caso es bastante sencillo, empecemos por los límites en el infinito, sabemos que:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$

Entonces desarrollemos estos límites:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) &= 0 \\ \iff (\text{reemplazando con la definición de } F) \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \beta e^x &= 0 \\ \iff (\text{sabiendo que } x \rightarrow -\infty \implies e^x \rightarrow 0) \\ \beta \cdot 0 &= 0 \end{aligned}$$

Y esto último es cierto para cualquier β . Vayamos con el otro límite:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) &= 1 \\ \iff (\text{reemplazando con la definición de } F) \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \alpha \cdot \frac{x}{1+x} &= 1 \\ \iff (\text{propiedades del límite en el infinito}) \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \alpha \cdot \frac{x}{x} &= 1 \\ \iff (\text{operatoria}) \\ \alpha &= 1 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\alpha = 1$ para poder satisfacer con esa condición.

Para concluir, tenemos que ver que pasa cuando $x = 0$ ya que ahí $F(0) = \beta$. Notemos que para respetar la monotonía, $\beta \in [0, \frac{1}{4}]$, de modo que no sea mayor que el caso cuando $0 < x < 1$.

Para que además la función cumpla con la **continuidad por derecha**, se va a tener que dar que en $x = 0$ la imagen tendrá que ser $\frac{1}{4}$.

Concluimos diciendo que los valores de α y β para que F sea una función de distribución son:

- $\alpha = 1$
- $\beta = \frac{1}{4}$

Parte 2

•

$$F(x) = \begin{cases} \alpha + e^x & \text{si } x \leq -1 \\ \beta x + \gamma & \text{si } -1 < x \leq 1 \\ \delta + \varepsilon x & \text{si } 1 < x \end{cases}$$

Hallar $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$ para que F sea una función de distribución.

Como el caso anterior, empecemos por los límites en el infinito:

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0 \text{ y } \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) &= 0 \\ \iff (\text{reemplazando con la definición de } F) \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \alpha + e^x &= 0 \\ \iff (\text{sabiendo que } x \rightarrow -\infty \implies e^x \rightarrow 0) \\ \alpha &= 0 \end{aligned}$$

Por lo que $\alpha = 0$. Por otra parte:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) &= 1 \\ \iff (\text{reemplazando con la definición de } F) \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \delta + \varepsilon x &= 1 \end{aligned}$$

Donde la única forma de que esta igualdad sea cierta es que:

- $\varepsilon = 0$
- $\delta = 1$

Por otra parte, sabemos que la función tiene que cumplir con la continuidad por derecha, entonces se tienen que dar las siguientes igualdades:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1^+} F(x) &= F(x) \\ \iff (\text{definición de la función } F) \\ -\beta + \gamma &= \alpha + \frac{1}{e} \\ \iff (\text{reemplazando los valores conocidos}) \\ -\beta + \gamma &= \frac{1}{e} \end{aligned}$$

Y también:

$$\begin{aligned}
& \lim_{x \rightarrow 1^+} F(x) = F(x) \\
& \iff (\text{definición de la función } F) \\
& \beta + \gamma = \delta + \varepsilon x \\
& \iff (\text{reemplazando los valores conocidos}) \\
& \beta + \gamma = 1
\end{aligned}$$

Esto nos deja con el sistema:

$$\begin{cases} -\beta + \gamma = \frac{1}{e} \\ \beta + \gamma = 1 \end{cases}$$

Donde podemos sumar las ecuaciones y obtener:

$$\begin{aligned}
2\gamma &= \frac{1}{e} + 1 \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
2\gamma &= \frac{1+e}{e} \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
\gamma &= \frac{1+e}{2e}
\end{aligned}$$

Sustituyendo en la segunda ecuación:

$$\begin{aligned}
\beta + \gamma &= 1 \\
&\iff (\text{reemplazando } \gamma) \\
\beta + \frac{1+e}{2e} &= 1 \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
\beta &= 1 - \frac{1+e}{2e} \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
\beta &= \frac{1-e}{2e}
\end{aligned}$$

Resumiendo, la función F es una función de distribución sii:

- $\alpha = 0$
- $\varepsilon = 0$
- $\delta = 1$
- $\gamma = \frac{1+e}{2e}$
- $\beta = \frac{1-e}{2e}$